

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso. Gli studenti di vecchi ordinamenti o a.a. sono pregati di chiedere eventuali ulteriori informazioni.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Due particelle di massa m e carica rispettivamente q e $-q$ sono vincolate a muoversi su due piani paralleli orizzontali posti a distanza d .

1. Scrivere la lagrangiana del sistema.
2. Scrivere le quantità conservate e trovare i punti di equilibrio stabile.
3. Trovare le frequenze delle piccole oscillazioni ed i modi normali associati.
4. Mentre il sistema è fermo all'equilibrio, viene fornita, attraverso un urto, una velocità v alla particella di carica q . Assumendo che tale velocità sia abbastanza piccola da poter considerare il sistema nel regime di piccole oscillazioni, si descriva il moto successivo del sistema, dando poi anche una condizione su v affinché effettivamente il sistema si trovi nel regime di piccole oscillazioni.

Problema A2.

Si consideri un sistema con 2 coppie di coordinate canoniche, (q_1, p_1) e (q_2, p_2) .

1. Si dia una condizione sulla matrice R_{ij} affinché la trasformazione

$$Q_i = q_i + R_{ij}p_j$$

$$P_i = p_i$$

sia canonica.

2. Si determini la funzione generatrice di tipo F_2 relativa alla trasformazione precedente.
3. Si dia una condizione sui coefficienti T_{ijk} affinché la trasformazione

$$Q_i = q_i + T_{ijk}p_jp_k$$

$$P_i = p_i$$

sia canonica e si determini la relativa funzione generatrice di tipo F_2 (nota: si può assumere che sia $T_{ijk} = T_{ikj}$).

4. Si dia la forma più generale di trasformazione canonica per cui $P_i = p_i$.

Problema R.

In un esperimento si invia un fascio di fotoni contro un insieme di particelle di massa $m = 1 \text{ GeV}$, che si possono considerare a riposo, per verificare se è possibile un processo in cui dall'urto di un fotone contro la particella di massa m possa essere prodotta, oltre al fotone e la particella iniziale, una terza particella di massa $\mu = 1 \text{ MeV}$.

1. Quale deve essere l'energia minima di ciascun fotone affinché il processo possa aver luogo?
2. Supponendo che il fotone abbia energia appena sopra la soglia e che il processo avvenga, dire quale velocità acquista la particella di massa m dopo l'urto (riportare il risultato anche in m/s).
3. Dire, nelle stesse condizioni del punto 2) (energia del fotone appena sopra soglia) ma supponendo che il processo non avvenga, cioè che ci sia solo un urto elastico fra il fotone e la particella iniziale in cui le particelle finali sono le stesse iniziali, qual è la velocità finale della particella di massa m nel caso in cui essa sia nella stessa direzione del fotone incidente (riportare il risultato anche in m/s).
4. Rispondere alla domanda del punto precedente nel caso in cui la velocità finale della particella di massa m formi un angolo θ con la direzione del fotone iniziale, discutendo anche quali valori può assumere tale angolo (le approssimazioni sono benvenute se ben giustificate).

Problema S.

Un sistema si trova all'equilibrio termico a temperatura T . Esso è descritto da microstati le cui energie sono distribuite in modo uniforme fra 0 ed $\bar{E}$, cioè il numero di microstati compresi fra E ed $E + dE$ è pari a GdE con G costante indipendente da E nel dato intervallo, mentre è nullo fuori.

1. Calcolare la funzione di partizione del sistema
2. Calcolare l'energia interna e la capacità termica del sistema, discutendo in particolare i limiti di bassa ed alta temperatura per entrambe le quantità ed interpretando i risultati ottenuti.
3. Calcolare la varianza dell'energia, confrontando il risultato con quanto trovato al punto precedente.
4. Calcolare l'entropia del sistema, discutendone i limiti di alta e bassa temperatura e commentando opportunamente i risultati trovati.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Se chiamiamo $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ i vettori bidimensionali che indicano la posizione delle particelle nel piano, abbiamo

$$T = \frac{1}{2}m(|\dot{\vec{r}}_1|^2 + |\dot{\vec{r}}_2|^2)$$

$$U = -\frac{\alpha}{\sqrt{d^2 + |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2}}$$

dove $\alpha \equiv q^2/(4\pi\epsilon_0)$. Il problema può di fatto essere considerato come un problema dei due corpi bidimensionale, con potenziale dipendente solo dal modulo della distanza. E' quindi conveniente come al solito introdurre la coordinata del centro di massa $\vec{X} = (\vec{r}_1 + \vec{r}_2)/2$ e la coordinata relativa $\vec{r} = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$, in termini delle quali la lagrangiana si legge

$$L = \frac{1}{2}M|\dot{\vec{X}}|^2 + \frac{1}{2}\mu|\dot{\vec{r}}|^2 + \frac{\alpha}{\sqrt{d^2 + |\vec{r}|^2}}$$

dove $M = 2m$ è la massa totale e $\mu = m/2$ la massa ridotta.

2. L'invarianza per traslazioni porta alla conservazione dell'impulso totale, mentre l'invarianza per rotazioni porta alla conservazione del momento angolare ortogonale ai piani. Si conservano separatamente anche l'energia del moto relativo e l'energia del moto del centro di massa. Per il moto relativo, il punto di equilibrio stabile è ovviamente nell'unico punto stazionario e minimo del potenziale che si ha per $\vec{r} = 0$.
3. Per $|\vec{r}| \ll d$ possiamo sviluppare il potenziale intorno all'origine, ottenendo

$$U = -\frac{\alpha}{\sqrt{d^2 + |\vec{r}|^2}} \simeq -\frac{\alpha}{d} \left(1 - \frac{|\vec{r}|^2}{2d^2}\right) \simeq -\frac{\alpha}{d} + \frac{1}{2} \frac{\alpha}{d^3} |\vec{r}|^2$$

si tratta di un oscillatore armonico isotropo bidimensionale con costante elastica $k = \alpha/d^3$. La frequenza, doppiamente degenere, è

$$\omega^2 = \frac{\alpha}{\mu d^3} = \frac{q^2}{2\pi\epsilon_0 m d^3}$$

vi sono poi ovviamente due frequenze nulle corrispondenti al moto globale del centro di massa in due possibili direzioni.

4. Il moto successivo è composto di piccole oscillazioni nel moto relativo più un moto globale del centro di massa. Supponiamo per fissare le idee che la velocità iniziale venga fornita lungo l'asse $\hat{x}$ al tempo $t = 0$, mentre entrambe le particelle sono ferme nell'origine. Allora, essendo l'impulso totale del sistema $(mv, 0)$, il moto del centro di massa sarà $X(t) = vt/2$, $Y(t) = 0$. Il moto relativo $(x(t), y(t))$ è invece un moto oscillatorio con frequenza ω , posizione iniziale nulla e velocità iniziale $(v, 0)$, cioè

$$x(t) = \frac{v}{\omega} \sin(\omega t) \quad ; \quad y(t) = 0$$

L'ampiezza massima dell'oscillazione deve soddisfare l'approssimazione usata per sviluppare nel regime di piccole oscillazioni, ovvero

$$|\vec{r}| \ll d \quad \rightarrow \quad \frac{v}{\omega} \ll d \quad \rightarrow \quad v \ll \omega d = \frac{q}{\sqrt{2\pi\epsilon_0 m d}}$$

Soluzione Problema A2:

1. Il modo più semplice è imporre che le parentesi di Poisson canoniche siano soddisfatte. Si verifica facilmente che $\{Q_i, P_j\}_{q,p} = \delta_{ij}$ e che $\{P_i, P_j\}_{q,p} = 0$. La condizione non banale è

$$0 = \{Q_i, Q_j\}_{q,p} = \{R_{ih}p_h, q_j\}_{q,p} + \{q_i, R_{jk}p_k\}_{q,p} = -R_{ij} + R_{ji} \rightarrow R_{ij} = R_{ji}$$

quindi la trasformazione è canonica se e solo se la matrice R è simmetrica.

2. Cercando una funzione generatrice di tipo F_2 , troviamo

$$\frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i \quad ; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = Q_i = q_i + R_{ij}P_j$$

da cui si ricava

$$F_2 = q_i P_i + \frac{1}{2} R_{ij} P_i P_j$$

3. Ripetendo i ragionamenti del punto 1), si deve imporre

$$0 = \{Q_i, Q_j\}_{q,p} = \{T_{ihk}p_h p_k, q_j\}_{q,p} + \{q_i, T_{jlm}p_l p_m\}_{q,p} = p_k(-T_{ijk} - T_{ikj} + T_{jik} + T_{jki}) = 2p_k(-T_{ijk} + T_{jik})$$

dove si è usata la simmetria negli ultimi due indici. La condizione trovata impone simmetria anche nei primi due indici, e quindi di conseguenza in tutti gli indici. Si trova inoltre

$$F_2 = q_i P_i + \frac{1}{3} T_{ijk} P_i P_j P_k$$

4. Volendo cercare una funzione generatrice di tipo F_2 , la condizione $P_i = p_i$ impone

$$F_2 = q_i P_i + f(P)$$

dove f è una generica funzione delle P . In tal caso la trasformazione diventa

$$Q_i = q_i + \frac{\partial}{\partial P_i} f(P) \quad ; \quad P_i = p_i$$

Soluzione Problema R:

1. Poniamo $c = 1$, sia k l'impulso di ogni singolo fotone incidente. Affinché il processo possa avvenire, la massa invariante del sistema fotone + particella iniziale deve essere maggiore di $m + \mu$, quindi, essendo l'energia iniziale $k + m$ e l'impulso iniziale k , la condizione è

$$(k + m)^2 - k^2 \geq (m + \mu)^2 \rightarrow k \geq \frac{\mu^2 + 2m\mu}{2m} \simeq \mu = 1 \text{ MeV}$$

dove si è approssimato usando il fatto che $\mu \ll m$.

2. Se l'energia del fotone è appena sopra soglia, nel sistema del centro di massa si hanno due particelle finali praticamente ferme ed un fotone finale di energia praticamente nulla. In tali condizioni, la velocità della particella di massa m coincide con la velocità del centro di massa, che possiamo ricavare dalle condizioni iniziali essere

$$v = \frac{P_{tot}}{E_{tot}} = \frac{k}{k + m} \simeq \frac{\mu}{m} = 10^{-3} \rightarrow v = 3 \times 10^5 \text{ m/s}$$

3. In tal caso, chiamiamo $-k'$ l'impulso del fotone finale e p l'impulso finale della particella di massa m . La conservazione di energia ed impulso impongono

$$k = p - k' \quad ; \quad k + m = \sqrt{p^2 + m^2} + k'$$

da cui risolvendo per p e k' si ricava

$$p = 2k \frac{m + k}{m + 2k} \quad ; \quad k' = k \frac{m}{m + 2k} \quad ; \quad \sqrt{p^2 + m^2} = m + \frac{2k^2}{m + 2k}$$

usando ora il fatto che $k \simeq \mu$, troviamo

$$v = \frac{p}{\sqrt{p^2 + m^2}} \simeq \frac{2\mu}{m} = 6 \times 10^5 \text{ m/s}$$

4. Il modo più semplice è di considerare prima l'urto elastico nel sistema del centro di massa, e poi fare una trasformazione di velocità. Il centro di massa si muove con velocità $v_{cm} = k/(k+m) \simeq \mu/m$. In tale sistema la particella di massa m , che è ferma nel laboratorio, ha velocità v_{cm} , che rimane immutata dopo l'urto (perché per ipotesi questo è a due corpi ed elastico) ma può cambiare direzione in modo arbitrario. Chiamiamo θ_{cm} l'angolo della particella m dopo l'urto, formato con la direzione iniziale del fotone, nel CM: le componenti della velocità nel CM saranno allora

$$v'_x = v_{cm} \cos \theta_{cm} \quad ; \quad v'_y = v_{cm} \sin \theta_{cm}$$

da cui trasformando le velocità nel laboratorio si ricava

$$v_y = \frac{1}{\gamma_{cm}} \frac{v_{cm} \sin \theta_{cm}}{1 + v_{cm}^2 \cos \theta_{cm}} \quad ; \quad v_x = \frac{v_{cm} \cos \theta_{cm} + v_{cm}}{1 + v_{cm}^2 \cos \theta_{cm}}.$$

Si nota subito che $v_x \geq 0$, per cui deve essere $\theta \leq \pi/2$, il che è facilmente comprensibile: se una particella è inizialmente ferma e gli sbatte qualcosa contro, dovrà muoversi necessariamente in avanti.

Il problema si semplifica parecchio ricordando che $v_{cm} \simeq 10^{-3}$, quindi l'approssimazione non relativistica è molto buona e possiamo scrivere:

$$v_y \simeq v_{cm} \sin \theta_{cm} \quad ; \quad v_x \simeq v_{cm} (\cos \theta_{cm} + 1) \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = v_{cm} \sqrt{2(1 + \cos \theta_{cm})} = 2v_{cm} \cos \theta.$$

All'ultima relazione si arriva usando la trasformazione degli angoli, sempre in approssimazione non relativistica:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta_{cm}}{1 + \cos \theta_{cm}} \quad \rightarrow \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta_{cm}}{2}}$$

Il metodo usato in questo punto è ovviamente valido anche per il punto precedente, infatti ritroviamo lo stesso risultato per $\theta = 0$.

Soluzione Problema S:

1. Per semplificare la notazione conviene introdurre la quantità $N = G \bar{E}$, che è il numero totale di microstati, e porre $x = \beta \bar{E}$, che è una quantità adimensionale che caratterizza il sistema. Si ha allora:

$$Z = \int_0^{\bar{E}} dE G e^{-\beta E} = \frac{G}{\beta} (1 - e^{-\beta \bar{E}}) = \frac{N}{x} (1 - e^{-x})$$

2. L'energia interna è

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \bar{E} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

ed il calore specifico

$$C = \frac{d}{dT} U = -\frac{\bar{E}}{k_B T^2} \frac{d}{dx} U = -\frac{\bar{E}^2}{k_B T^2} \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} \right) = k_B - \frac{\bar{E}^2}{k_B T^2} \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$$

Per bassa T ($x \rightarrow \infty$) i termini con gli esponenziali, dovuti al taglio sulle energie, diventano trascurabili e si ha $U \simeq k_B T$ e $C \simeq k_B$. Invece per piccoli x bisogna sviluppare in serie di x , stando attenti a tenere i primi ordini significativi. Sviluppando l'energia

$$\begin{aligned} U &\simeq \frac{\bar{E}}{x} \left(1 - \frac{x}{1 + x + x^2/2 + x^3/6 - 1} \right) \simeq \frac{\bar{E}}{x} \left(1 - \frac{1}{1 + x/2 + x^2/6} \right) \\ &\simeq \frac{\bar{E}}{x} (1 - 1 + x/2 + x^2/6 - x^2/4) \simeq \bar{E} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{12} x \right) \end{aligned}$$

dove si è sviluppato consistentemente al secondo ordine in x il termine contenente l'esponenziale. Da qui si può ricavare anche direttamente

$$C \simeq \frac{\bar{E}^2}{12 k_B T^2}$$

nel limite di alta T tutti i microstati diventano ugualmente popolati, l'energia media tende a $\bar{E}/2$ ed il calore specifico tende a zero.

3. La distribuzione in energia è proporzionale ad $e^{-\beta E}$, opportunamente normalizzata fra 0 ed $\bar{E}$ diventa

$$P(E)dE = \frac{\beta}{1 - e^{-\beta \bar{E}}} dE e^{-\beta E}$$

da cui si verifica che

$$\langle E \rangle = \int_0^{\bar{E}} dE P(E) E = \frac{1}{\beta} \left(1 - \frac{x}{e^x - 1} \right) = U$$

$$\langle E^2 \rangle = \int_0^{\bar{E}} dE P(E) E^2 = \frac{1}{\beta^2} \left[2 - \frac{x^2 + 2x}{e^x - 1} \right]$$

$$\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \frac{1}{\beta^2} \left[1 - \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \right] = k_B T^2 C$$

le relazioni con U e C sono quelle attese in generale per ogni ensemble canonico.

4. Possiamo calcolare facilmente l'entropia come

$$S = \frac{U - F}{T} = \frac{U}{T} + k_B \log Z = k_B \left[1 - \frac{x}{e^x - 1} + \log N + \log \left(\frac{1 - e^{-x}}{x} \right) \right]$$

nel limite di alta T , $x \rightarrow 0$, abbiamo

$$S \simeq k_B \log N$$

che era atteso, in quanto in tale limite tutti gli N microstati sono ugualmente popolati. Invece nel limite di bassa temperatura, $x \rightarrow \infty$, il termine logaritmico domina rendendo l'entropia negativa e divergente in modulo. Tale divergenza è rimossa una volta che si passi da una distribuzione continua ad una discreta in energia, come per l'oscillatore armonico.